

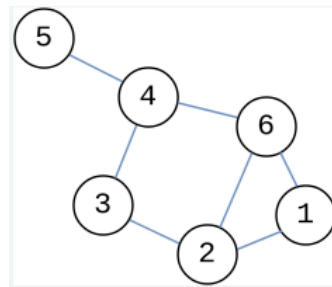
# - TD 4 -

## Généralités sur les graphes et Études des arbres

### Exercice 1 : Diamètre d'un graphe

#### 1. Un exemple

On se donne le graphe ci-contre :  
Déterminer le diamètre de  $G$ .



#### 2. Un second exemple

On considère le graphe non orienté  $G$  de sommets  $S = \{1, 2, \dots, 20\}$  tel que pour tout couple d'entiers distincts  $(i, j)$  de  $\llbracket 1, 20 \rrbracket$ ,

$i$  et  $j$  sont adjacents si, et seulement si,  $i + j \leq 21$

- (a) Montrer que  $G$  est connexe.
- (b) Déterminer le diamètre de  $G$ .

3. Soit  $G = (S, A)$  un graphe non orienté, connexe, d'ordre  $n$  tel que  $n \geq 1$ .  
On appelle rayon de  $G$ , et on note  $\text{rad}(G)$ , le réel défini par :

$$\text{rad}(G) = \min_{s \in S} \max_{t \in S} d(s, t)$$

On note  $\text{Diam}(G)$  le diamètre de  $G$ .

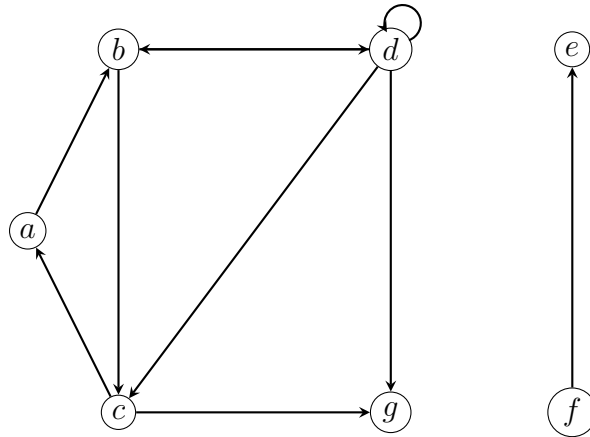
- (a) Montrer l'encadrement :  $\text{rad}(G) \leq \text{Diam}(G) \leq 2 \text{rad}(G)$ .
- (b) Proposer un graphe  $G$  d'ordre  $n$  pour lequel on a l'égalité  $\text{rad}(G) = \text{Diam}(G)$ .
- (c) Proposer un graphe  $G$  d'ordre  $n$ , lorsque  $n \geq 3$ , pour lequel on a l'égalité  $\text{Diam}(G) = 2 \text{rad}(G)$ .

\*\*\*

## Exercice 2 : Forte connexité

### 1. Un exemple

On donne le graphe orienté  $G$  ci-dessous :



(a) Donner, dans chaque cas, un exemple dans  $G$  d' :

- i. une boucle :
- ii. un chemin élémentaire de longueur 3 non fermé :
- iii. un chemin non élémentaire de longueur 3 non fermé :
- iv. un circuit non élémentaire d'origine  $a$  :
- v. un circuit élémentaire d'origine  $a$  :

(b) Déterminer le nombre de composantes fortement connexes de  $G$ .

### 2. Un second exemple

Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $n \geq 2$ .

On note  $G$  le graphe orienté de sommets  $S = \llbracket 1, n \rrbracket$  et d'arcs

$$A = \{(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \mid j - i \equiv 2[n]\}.$$

On rappelle que :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad j - i \equiv 2[n] \iff \exists k \in \mathbb{Z}, \quad j - i = 2 + kn$$

Donner la représentation graphique de  $G$  lorsque  $n = 2$ ,  $n = 3$ ,  $n = 4$  et  $n = 5$ , et dans chaque cas, déterminer les composantes fortement connexes de  $G$ .

Dans le cas général où  $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$ , déterminer les composantes fortement connexes de  $G$ .

3. Soit  $G$  un graphe orienté, sans boucle, d'ordre  $2k + 1$ , avec  $k \in \mathbb{N}^*$ . On suppose que pour chaque sommet, les degrés entrant et sortant sont supérieurs ou égaux à  $k$ . Montrer que  $G$  est fortement connexe.

\*\*\*

### Notation

Si  $G = (V, A)$  est un graphe d'ordre  $n$ , avec  $n \geq 3$ , et  $s \in S$ , on note  $G - s$  le graphe obtenu à partir de  $G$  en enlevant le sommet  $s$  et toutes les arêtes de  $G$  incidentes à  $s$ .

## Exercice 3 : Étude des arbres

### 1. Exemples d'arbres

Déterminer tous les arbres non isomorphes d'ordre 1, 2, 3, 4, 5, puis 6.

### 2. Une première caractérisation d'un arbre

Soit  $G = (S, A)$  un graphe non orienté d'ordre  $n$ , avec  $n \geq 2$ .

Montrer que  $G$  est un arbre, si, et seulement si, pour tous sommets distincts de  $G$ , il existe une unique chaîne élémentaire reliant ces deux sommets.

### 3. Sommets de degré 1 des arbres

(a) Soit  $G = (S, A)$  un arbre d'ordre  $n \geq 2$ .

Montrer que si  $s$  est un sommet de  $G$  d'ordre 1, alors  $G - s$  est un arbre.

(b) Montrer qu'un arbre d'ordre  $n \geq 2$  admettant exactement deux sommets de degré 1 est une chaîne élémentaire.

(c) Soit  $G$  un arbre d'ordre  $n$ , avec  $n \geq 2$ .

Montrer que si  $u$  et  $v$  sont deux sommets de  $G$  vérifiant  $d(u, v) = \text{Diam}(G)$ , alors  $u$  et  $v$  sont deux sommets de degré 1.

La réciproque est-elle vraie ?

Qu'en déduit-on sur le nombre de sommets de degré 1 d'un arbre ?

(d) Soit  $G = (S, A)$  un arbre d'ordre  $n \geq 3$ .

Soit  $s \in S$  tel que  $\deg(s) \geq 2$ .

Montrer que le graphe  $G - s$  est une forêt admettant  $\deg(s)$  composantes connexes.

(e) Soit  $G = (S, A)$  un arbre d'ordre  $n$ , avec  $n \geq 2$ . On note  $\Delta = \max\{\deg(s) \mid s \in S\}$ .

Déduire de la question précédente que  $G$  admet au moins  $\Delta$  sommets de degré 1.

Donner un exemple d'arbre ayant exactement  $\Delta$  sommets de degré 1.

(f) Soit  $G$  un arbre d'ordre  $n$ , avec  $n \geq 2$ .

Montrer que  $G$  contient exactement  $2 + \sum_{\substack{s \in S \\ \deg(s) \geq 3}} (\deg(s) - 2)$  sommets de degré 1.

### 4. Relation entre $\#A$ et $\#S$

(a) Montrer que si  $G = (S, A)$  est un arbre, alors :  $\#A = \#S - 1$ .

On pourra raisonner par récurrence que  $\#S$ .

(b) Soit  $G = (S, A)$  une forêt.

Déduire de la question précédente que :  $\#A \leq \#S - 1$ ,

et montrer qu'il y a égalité si, et seulement si,  $G$  est un arbre.

### 5. Caractérisation des arbres

Soit  $G = (S, A)$  un graphe non orienté d'ordre  $n$ , avec  $n \geq 2$ .

On rappelle que le graphe  $G$  est dit acyclique lorsque  $G$  ne contient pas de cycle.

Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes :

(i)  $G$  est un arbre

(ii)  $G$  est connexe et  $\#A = \#S - 1$

(iii)  $G$  est acyclique et  $\#A = \#S - 1$ .

(iv)  $G$  est connexe, et pour toute arête  $a$  de  $G$ , le graphe  $G' = (S, A - \{a\})$  n'est pas connexe.

(v) Pour tous sommets distincts  $s$  et  $t$  de  $G$ , il existe une unique chaîne élémentaire reliant  $s$  et  $t$ .

\*\*\*